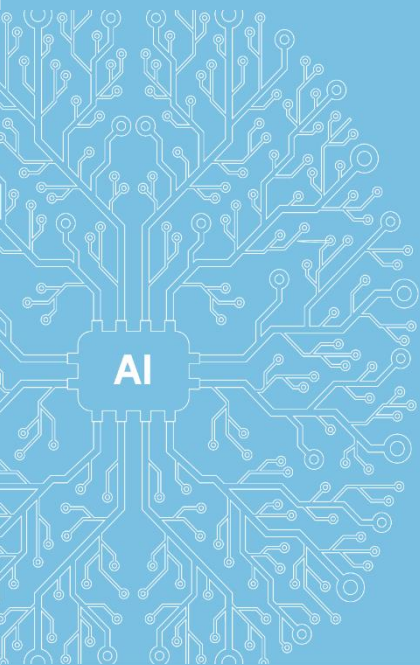




ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: старт в будущее

Сборник задач по машинному обучению для школьников

Москва

2024

Оглавление

Введение	3
Задачи по машинному обучению	4
Борщ	4
Распознавание эмоций	8
Будь здоров	13
Деревья наши друзья	16
Квартирный вопрос	19
Квартирный вопрос – 2	25
Обретение жанра	27
Бизнес-компас	30
Мастер кадра.....	34
Рекомендуемые ресурсы	41

Введение

В данном сборнике представлены задачи по машинному обучению, подготовленные в рамках проекта обучения учителей искусственному интеллекту «Искусственный интеллект: старт в будущее». Задачи подготовлены учителями, проходившими обучение по программе повышения квалификации «Подготовка школьников к участию в олимпиадах по искусственному интеллекту», а также методистами Московского физико-технического института.

Задачи предназначены для проведения практических занятий по подготовке школьников к олимпиадам по искусственному интеллекту, в первую очередь ко Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.

Каждая задача включает:

- Постановку задачи
- Наборы данных для обучения и тестирования
- Метрику оценки качества решения задачи
- Код с базовым решением задачи (демонстрирует чтение набора данных, базовый подход к обработке, созданию простой модели машинного обучения, распознавание тестовых данных и формирование файла с ответами)
- Рекомендации по улучшению качества базового решения
- Ссылки на полезные для решения материалы

В конце сборника приведены ссылки на материалы и онлайн-курсы, которые могут быть полезны при подготовке школьников к олимпиадам по искусственному интеллекту.

Задачи по машинному обучению

Борщ

Автор задачи: Латыпов Насим Наилевич, учитель информатики МОБУ СОШ им Х. Гиляжева с. Канлы-Туркеево, Республика Башкортостан.

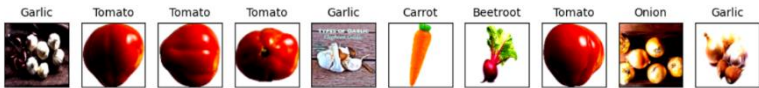
Описание задачи

Добро пожаловать в мир кулинарных инноваций! Ваша задача — стать создателем интеллектуальной системы, которая сможет распознавать и классифицировать основные овощи, используемые для приготовления традиционного русского борща. Этот проект не только поможет вам глубже понять основы машинного обучения и компьютерного зрения, но и внесет практический вклад в кулинарное искусство.

Задание: разработать и обучить модель машинного обучения, которая сможет точно идентифицировать и классифицировать следующие семь категорий:

- *Свекла*
- *Картофель*
- *Лук*
- *Морковь*
- *Капуста*
- *Помидоры*
- *Чеснок*

Примеры данных:



Вы можете воспользоваться [базовым решением](#).

В базовом решении используется предоубеченная CNN resnet18. Для того, чтобы получить предсказание модели Вам потребуется написать эту часть кода самостоятельно. Решением задачи должен стать файл с предсказанием модели на тестовых данных submission.csv.

Данные

- **Обучающий набор:** 2854 изображений овощей, разделенных на 7 классов.

- **Тестовый набор:** 350 изображений.

- **Размер изображений:** 250 x 250 пикселей.

- **Ссылки:**

train.zip

<https://www.dropbox.com/scl/fi/zbjdf8gk2ktnofq5dwdyi/train.zip?rlkey=aoluc9ol6s14ki16qw8ez0x28&st=8glol4us&dl=0>

test.zip

<https://www.dropbox.com/scl/fi/na2luxf225e3otj7dhyr7/test.zip?rlkey=cki4qmdutis6dtw1wsyfx64m1&st=95fru6hg&dl=0>

classname.txt

<https://www.dropbox.com/scl/fi/gdo84727ie4m8ztt83zzd/classname.txt?rlkey=ugt2gsj0gxec04dj3q9bvp5pz&st=8myt111r&dl=0>

submission.csv – пример файла с предсказанием

<https://www.dropbox.com/scl/fi/p9nvtrdibl00kwxauhhq/submission.csv?rlkey=f5c83i2utaqmhodl1hsimwbug&st=og7gat66&dl=0>

Формат вывода

Для тестового набора данных, требуется предоставить файл с ответами, который содержит предсказанные классы для каждого изображения из тестового набора. Название файла: **submission.csv** и содержит два столбца: `image\_id` (идентификатор изображения) и `class\_id` (предсказанный класс).

Метрика

Метрика оценки работы качества предсказаний модели

$$\text{Accuracy} = C / N,$$

где C – количество правильно классифицированных объектов, N – общее количество объектов.

Рекомендации

Суть задачи по базовому решению: Добейтесь лучшего качества предсказаний модели, можно

реализовать свою CNN, использовать предобученную CNN или использовать Volo.

1. Вы можете заменить способ предварительной обработки изображений.
2. Допишите решение, чтобы получить предсказание на тестовых данных.

Распознавание эмоций

Автор задачи: Ворошилова Анастасия Михайловна, учитель математики и информатики МБОУ СОШ №13 имени Героя Советского Союза Д.Д.Погодина, г. Владимир.

Описание задачи

Необходимо разработать модель для классификации изображений, содержащих портреты людей, испытывающих одну из семи базовых человеческих эмоций. Решение данной задачи может быть полезно в биометрических системах, а так же может быть использовано в комплексе с рекомендательными системами в сфере рекламы или для предотвращения ЧП в общественных местах.

Задание

Тип задачи: классификация изображений.

Изображения нужно распределить по категориям. Существуют следующие категории изображений:

- Злость
- Отвращение
- Страх
- Радость
- Спокойствие
- Грусть
- Удивление

Вы можете воспользоваться [базовым решением](#).

В базовом решении используется предоубеченная CNN resnet18. Для того, чтобы получить предсказание модели Вам потребуется написать эту часть кода самостоятельно. Решением задачи должен стать файл с предсказанием модели на тестовых данных submission_res.csv.

Данные

Открытый набор данных состоит из изображений лиц в оттенках серого, каждое размером 48x48 пикселей. Изображения были предварительно обработаны, чтобы гарантировать, что каждое лицо выровнено по центру и занимает постоянное количество места. Классовый дисбаланс был смягчен путем дополнения изображений в некоторой степени, хотя некоторый уровень дисбаланса остался. Все изображения в форматах .jpg и .jpeg.

test.zip – тестовый набор, состоит из 1224 изображений
ссылка на скачивание

<https://www.dropbox.com/scl/fi/w184syzo2rtarzfgbk9lu/test.zip?rlkey=pmo61ygcc4su2vzkg05qojeet&st=gybjxdi0&dl=0>

train.zip – обучающий набор данных разделен на 7 папок с изображениями, состоит из 29417 изображений; ссылка на скачивание

<https://www.dropbox.com/scl/fi/avgirbwcddeadmdmokjd5b/train.zip?rlkey=q7glui970ehg1fomdmktho6v8&st=w764oipe&dl=0>

submission_tmp.csv - пример файла с предсказанием.
ссылка на скачивание

<https://www.dropbox.com/scl/fi/pi17z76j11cjh8hrq45v>

[m/submission_tmp.csv?rlkey=ws3z64bbmy1g9d64tjz6bd0eg&st=rgpzge5g&dl=0](https://www.dropbox.com/scl/fi/pi17z76j11cjh8hrq45vm/submission_tmp.csv?rlkey=ws3z64bbmy1g9d64tjz6bd0eg&st=rgpzge5g&dl=0)

Формат вывода

Решением задачи должен стать файл с предсказанием модели на тестовых данных submission_res.csv.

submission_tmp.csv - пример образец файла с предсказанием. ссылка на скачивание
https://www.dropbox.com/scl/fi/pi17z76j11cjh8hrq45vm/submission_tmp.csv?rlkey=ws3z64bbmy1g9d64tjz6bd0eg&st=rgpzge5g&dl=0

Метрика

Метрика оценки работы качества предсказаний модели

$$Accuracy = C / N,$$

где C – количество правильно классифицированных объектов, N – общее количество объектов.

Материалы

1. [VOLO: Vision Outlooker for Visual Recognition](#)
2. [Компьютерное зрение: обучение Dense Neural Network](#)
3. [Документация PyTorch](#)
4. [CNN resnet](#)
5. [Документация TensorFlow](#)

Примечания

Ссылка на файл с ответами: submission_res.csv

https://www.dropbox.com/scl/fi/fp4wlp9f2yfvhfp1mdm/mj/submission_res.csv?rlkey=ounjvbw7q59mtk50e7drapfnx&st=eigxq74m&dl=0

Суть задачи по базовому решению:

Добейтесь лучшего качества предсказаний модели, можно реализовать свою CNN, использовать предобученную CNN или использовать VOLO.

1. Вы можете изменить способ предварительной обработки изображений.

2.Допишите решение, чтобы получить предсказание на тестовых данных. Скачайте архив с набором тестовых данных

test.zip <https://www.dropbox.com/scl/fi/w184syzo2rtarzfgbk9lu/test.zip?rlkey=pmo61ygcc4su2vzkg05qojeet&st=gybjxdi0&dl=0>

Скачайте файл - шаблон

submission_tmp.csv https://www.dropbox.com/scl/fi/pi17z76j11cjh8hrq45vm/submission_tmp.csv?rlkey=ws3z64bbmy1g9d64tjz6bd0eg&st=ufedcp9i&dl=0 для записи предсказания модели.

Имя файла с решением должно быть submission_res.csv.

Будь здоров

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Описание задачи

В медицинской практике раннее выявление заболеваний играет критическую роль в успешном лечении пациентов. Однако, диагностика может быть сложной и требует времени и усилий медицинского персонала. Создание модели машинного обучения, способной предсказывать наличие заболевания на основе анализов пациентов, может значительно ускорить процесс диагностики и помочь в раннем выявлении болезней.

Вам будет предоставлен набор данных с результатами анализов пациентов, включающий в себя различные показатели. Ваша задача - разработать алгоритм для предсказания наличия серьезного заболевания у пациента на основе этих данных. Модель должна быть способна классифицировать пациентов на два класса:

- "больные" (1)
- "здоровые" (0)

Задание

Вам необходимо:

- реализовать алгоритм классификации, который сможет по имеющимся данным определить, является пациент здоровым или нет. Вы можете воспользоваться [базовым решением](#);
- получить предсказания на тестовых данных (файл disease_public_test.csv);
- загрузить .csv файл с предсказаниями.

Данные

Набор данных вы сможете скачать, перейдя по [ссылке](#).

Общий набор был поделен на обучающую, открытую тестовую и закрытую тестовую выборки, в соотношении 70:15:15. Итоговый размер каждого тестового набора составляет 341–342 строки, а размер обучающего набора – 1 595 строк.

Файлы:

- disease_train.csv - обучающая выборка;
- disease_public_test.csv - тестовая выборка;
- disease_sample_submission.csv - пример предсказаний.

Поля в обучающей выборке:

X1 ... X7 - значения некоторых анализов пациента;

Y - вердикт: болен пациент или нет.

Метрика

F1 macro.

Формат вывода

Файл .csv с 8 колонками, как в обучающем наборе. В первой строке указаны соответствующие заголовки, смотрите образец в обучающем наборе. В остальных строках находятся ваши полученные данные.

Материалы

В большинстве случаев задачу классификации табличных данных решают градиентным бустингом. Однако в последнее время появились алгоритмы, основанные на трансформерах. Ниже представлены материалы, в которых вы можете узнать больше об этих алгоритмах.

Градиентный бустинг:

1. [Лекция Марии Тихоновой на RuCode 2023](#)
2. [Курс по машинному обучению на ods.ai](#)
3. [Статья ШАД Яндекса о градиентном бустинге](#)

Трансформеры табличных данных:

1. [Лекция Марии Тихоновой на RuCode 2023](#)
2. [Немного об устройстве трансформеров для таблиц](#)

Деревья наши друзья

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Описание задачи

При анализе спутниковых снимков важно уметь выделять деревья. Это необходимо для мониторинга состояния лесных массивов, оценки изменений земельного покрова, а также для планирования и управления природными ресурсами. Для решения задачи сегментации деревьев вам будет предоставлен набор данных, включающий спутниковые снимки различных ландшафтов, таких как города, лесные участки, сельская местность и другие. Ваша цель - разработать алгоритм сегментации, который автоматически определяет области, соответствующие деревьям на этих изображениях.

Модель должна быть способна выдавать маску по спутниковому изображению - тензор той же размерности, каждое значение которого определяет принадлежность пикселя либо к классу деревьев ($=1$), либо к фону ($=0$).

Задание

Вам необходимо:

- реализовать алгоритм сегментации деревьев на изображениях. Вы можете воспользоваться [базовым решением в Google Colab](#) или создать [копию репозитория](#);
- получить предсказания на тестовых данных public_test.zip; сохранить предсказания в виде .pru файла.

При обучении моделей разрешено использовать только предоставленный набор segm_train.zip и веса моделей предобученных на ImageNet.

Использование других наборов данных для предобучения / дообучения запрещено.

Данные

- Набор данных вы сможете скачать, перейдя по [ссылке](#).

Общий набор был поделен на обучающую, открытую тестовую и закрытую тестовую выборки, в соотношении 70:15:15. Итоговый размер каждого тестового набора составляет 707 изображений, а размер обучающего набора — 2828 изображений.

Файлы

- segm_train.zip - обучающая выборка;
- segm_public_test.zip - тестовая выборка;
- segm_sample_submission.zip - пример предсказаний.

Папки в архиве

images - спутниковые снимки в формате .tif;

gt - маски деревьев в формате .tif.

Метрика

Mean Intersection-over-Union (mIoU)

Формат вывода

Файл .npy с тензором размерности (count, height, width), где каждое значение определяет принадлежность пикселя либо к классу деревьев (=1), либо к фону (=0).

Материалы

Подробнее о решении задачи сегментации можно узнать в материалах:

1. Курс ["Deep Learning School" семестр 1 темы 15-16](#);
2. Курс ["Deep Learning на пальцах" лекция 7](#);
3. [Пример проекта](#) для обучения сетей сегментации.
4. Пример ноутбука - <https://colab.research.google.com/drive/1Zb-hnj0d7le6oH7-2u0hFafY-8gMtN8w>

Квартирный вопрос

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Описание задачи

Проект "Квартирный вопрос" — это миссия по созданию цифрового провидца в мире недвижимости. В ваших руках находится таблица, где за каждым столбцом скрываются ключи к тайне стоимости жилья: от уюта небольших квартир до роскоши просторных особняков, от тихих улочек до оживленных городских магистралей. Вашей задачей станет обучение модели, которая сможет предсказывать цены с непревзойденной точностью, точно анализируя каждый из этих параметров.

В этом проекте вам предстоит создать нечто большее, чем просто алгоритм — вы должны создать виртуального оценщика, способного проникать в суть каждого объекта недвижимости и с лёгкостью определять стоимость, основываясь на множестве факторов. В мире, где данные превращаются в реальные деньги, ваш искусственный интеллект станет незаменимым инструментом для тех, кто ищет точные и надежные прогнозы цен на жилье.

Задание

Вам необходимо:

- реализовать алгоритм регрессии, который сможет по имеющимся данным предсказать цену недвижимости. Вы можете воспользоваться [базовым решением](#);
- получить предсказания на тестовых данных (файл public_test.csv).

Данные

Набор данных вы сможете скачать, перейдя по [ссылке](#).

Общий набор был поделен на обучающую, открытую тестовую и закрытую тестовую выборки, в соотношении 70:15:15. Итоговый размер каждого тестового набора составляет 5606 строк, а размер обучающего набора — 26 157 строк.

Файлы:

- train.csv - обучающая выборка;
- public_test.csv - тестовая выборка;
- public_sample_submission_seed_0.csv - пример предсказаний. Записывайте seed в имя файла с ответами.

Поля в обучающей выборке:

Имя поля	Описание	Обязательное поле
id	Уникальный идентификационный код объявления	Да
Тип_жилья	Тип недвижимости (дом, квартира...)	Да
Широта	Широта	Нет
Долгота	Долгота	Нет
Город	Город, в котором находится недвижимость	Да
Индекс	Почтовый индекс объекта недвижимости	Да
Площадь	Жилая площадь недвижимости	Нет
Этаж	Этаж, на котором расположена недвижимость	Нет
Размер_участка	Размер земельного участка, который входит в состав недвижимости	Нет

Имя поля	Описание	Обязательное поле
Расход_тепла	Показатель энергоэффективности в кВт·ч/м ² /год	Нет
Ктгр_энергоэф фективности	Категория энергоэффективности	Нет
Кво_вредных_в ыбросов	Показатель эффективности выбросов парниковых газов в кг эквСО ₂ /м ²	Нет
Ктгр_вредных_ выбросов	Категория эффективности выбросов парниковых газов	Нет
Направление	Направление, в котором смотрит недвижимость	Нет
Кво_комнат	Количество комнат	Нет
Кво_спален	Количество спален	Нет
Кво_ванных	Количество ванных комнат	Нет
Кво_фото	Количество фотографий, размещенных в объявлении	Нет
Нлч_парковки	Наличие парковочных мест	Нет

Имя поля	Описание	Обязательное поле
Нлч_почтового_ящика	Наличие почтового ящика	Нет
Нлч_балкона	Наличие балкона	Нет
Нлч_террасы	Наличие террас	Нет
Нлч_подвала	Наличие погреба/подвала	Нет
Нлч_гаража	Наличие гаража	Нет
Нлч_кондиционера	Наличие кондиционера	Нет
Последний_этаж	Принадлежность последнему этажу	Нет
Верхний_этаж	Принадлежность верхним этажам	Нет
Цена	Цена, по которой выставлена на продажу недвижимость	Да

Метрика

Mean absolute percentage error (MAPE)

Формат вывода

Файл .csv с 2 колонками: id, Цена. В первой строке указаны соответствующие заголовки, в остальных строках находятся ваши полученные данные.

Квартирный вопрос – 2

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Описание задачи

В этой задаче мы предлагаем вам продолжить оценивать стоимость недвижимости, но на этот раз в вашем распоряжении, кроме табличных данных, будут еще и снимки объектов.

Задание

Вам необходимо:

- Используя данные о недвижимости и снимки объектов, построить модель для задачи регрессии, предсказывающую стоимость объектов недвижимости (вы можете воспользоваться [базовым решением](#));
- Получить предсказания на тестовых данных (public_test.csv, public_test.zip);

Набор данных вы можете скачать [по ссылке](#).

Набор поделен на обучающую, открытую тестовую и закрытую тестовую выборки в отношении 70:15:15. Обучающая выборка содержит 26157 объектов, открытая тестовая выборка - 5605 объектов, и закрытая тестовая выборка - 5606 объектов. Каждому

объекту соответствует одна строка табличных данных и от 1 до 6 изображений.

Имеются файлы:

- train.csv - обучающая выборка, табличные данные;
- train.zip - обучающая выборка, изображения;
- public_test.csv - открытая тестовая выборка, табличные данные;
- public_test.zip - открытая тестовая выборка, изображения;
- sample_submission_seed_0.csv - пример предсказаний. Записывайте seed в имя файла с ответами.

Поля в обучающей выборке такие же, как и поля в задаче «Квартирный вопрос».

Метрика

Mean absolute percentage error (MAPE)

Формат вывода

Файл .csv с 2 колонками: id, Цена. В первой строке указаны соответствующие заголовки, в остальных строках находятся ваши полученные данные.

Обретение жанра

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Описание задачи

Представьте себе будущее, где внезапный сбой на крупнейшем кинохостинге обернулся настоящей катастрофой для киноманов по всему миру — база данных с жанрами фильмов была повреждена. Восстановить удалось лишь часть информации, но тысячи описаний остались без жанровой принадлежности.

Ваше задание — разработать алгоритм искусственного интеллекта, который станет цифровым детективом, способным по одному лишь описанию фильма восстановить его жанры. Модель должна будет не просто механически классифицировать данные, но и понимать тонкие нюансы и контексты, отличающие триллер от драмы, а комедию от фэнтези.

Задание

Вам необходимо:

- реализовать алгоритм многоклассовой классификации, который сможет по имеющимся данным предсказать жанры

фильма. Вы можете воспользоваться [базовым решением](#);

Данные

Для решения задачи разрешено использовать информацию о фильмах только из предоставленного набора. Использование других источников (сайтов, наборов) запрещено.

Набор данных вы сможете скачать, перейдя по [ссылке](#).

Общий набор был поделен на обучающую, открытую тестовую и закрытую тестовую выборки, в соотношении 70:15:15. Размер обучающего набора - 571 строка, открытого публичного набора - 122 строки, закрытого публичного набора - 123 строки.

Файлы:

- train.csv - обучающая выборка;
- public_test.csv - тестовая выборка;
- sample_submission_seed_0.csv - пример предсказаний. Записывайте seed в имя файла с ответами.

Поля в обучающей выборке:

Имя поля	Описание	Обязательное поле
Фильм	Название фильма	Да
Описание	Описание фильма	Да
Сюжет	Сюжет фильма	Нет
Жанры	Жанры фильма	Да

Метрика

F1-macro.

Формат вывода

Файл .csv с 2 колонками: Фильм, Жанры. В первой строке указаны соответствующие заголовки, в остальных строках находятся ваши полученные данные.

Материалы

[Лекции Марии Тихоновой](#) по обработке и анализу текста для Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode.

Бизнес-компас

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Данные и постановка задачи предоставлены компанией МТС.

Описание задачи

В мире бизнеса, где каждый месяц приносит новые вызовы и возможности, способность предугадывать финансовые потоки становится важнейшим инструментом для принятия решений. Представьте, что вы разрабатываете модель, которая помогает компаниям заглянуть в ближайшее будущее и понять, каким будет их оборот в следующем месяце. Такой прогноз позволяет лучше понимать финансовое положение компании на рынке и отслеживать актуальные изменения.

В вашем распоряжении находится таблица, содержащая информацию о бронированиях номеров, их стоимости и статусах. Для решения задачи потребуется анализ временных рядов, чтобы выявить закономерности и сезонные колебания, влияющие на доходы. Модель должна учитывать как исторические данные о заказах, так и текущие тренды, что позволит точно прогнозировать будущие обороты. Данные для задачи предоставлены компанией МТС.

Задание

Вам необходимо обучить модель и предсказать оборот сервиса бронирования отелей на каждый день с 1-го по 30-е июня 2024 года (на месяц вперед);

Данные

Набор данных вы сможете скачать, перейдя по [ссылке](#). Обучающий набор состоит из 5408820 строк. Набор train_extra.csv состоит из 185626 строк.

В этой задаче нет тестовой выборки, так как модель должна уметь делать прогноз на будущее.

Файлы:

train.csv - обучающая выборка;

sample_submission.csv - пример предсказаний;

train_extra.csv - обучающая выборка для дообучения для закрытого теста (данные за июнь 2024).

Поля в обучающей выборке:

Имя поля	Описание	Обязательное поле
service_date	Дата создания заказа	Да
service_status	Статус заказа ('Подтвержден', 'Аннулировано, без штрафа',	Да

Имя поля	Описание	Обязательное поле
	'Аннулировано, штраф' и т.д.)	
sum_price	Стоимость бронирования	Да
hotel_id	Идентификатор отеля	Да
hotel_category_star	Звездность отеля	Нет
hotel_max_rooms	Число комнат в отеле	Нет
hotel_type	Тип отеля (апартаменты, хостел, гостевой дом и т.д.)	Да
city_name	Город, где находится отель	Нет
region_name	Регион, где находится отель	Нет
country_name	Страна, где находится отель	Да

Метрика

Среднеквадратичная ошибка (Root Mean Square Error, RMSE)

Формат вывода

Файл .csv с двумя колонками: "date" и "forecast_value". В первой строке указаны соответствующие заголовки, в остальных строках - полученные данные. Дата должна быть приведена к формату datetime64[ns], в виде уууу-mm-dd.

Рекомендации

Изучите, сколько сезонных зависимостей можно выявить в данных. Подумайте, можно ли как-то использовать информацию о регионе и стране отеля.

Материалы

Временные ряды:

[Лекция Михаила Ронкина на Rucode 2023: “Обзор современных алгоритмов предсказания временных рядов”](#)

Мастер кадра

Автор задачи: Дунаева Александра Валерьевна, специалист по учебно-методической работе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Данные и постановка задачи предоставлены компанией МТС.

Описание задачи

В гостиничном бизнесе визуальный контент играет решающую роль при выборе отеля. Но когда у отеля сотни фотографий, важно, чтобы они были правильно организованы и классифицированы. Представьте систему, которая автоматически распознает тип помещения на фото — будь то номер, пляж или ресторан, — и помогает клиентам мгновенно находить нужные изображения. Такая технология улучшит загрузку и управление фото на сайте, а также откроет новые возможности для умного поиска.

Вам предстоит создать алгоритм классификации, способный различать фотографии различных территорий отелей. Модель должна учитывать разнообразие стилей, освещения и композиции, обеспечивая высокую точность классификации. Это позволит отелям повысить качество обслуживания клиентов и выделиться среди конкурентов, а для вас станет интересным вызовом в области машинного обучения и компьютерного зрения.

Задание

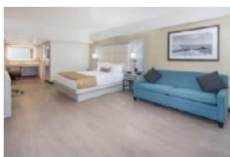
Вам необходимо обучить модель и классифицировать изображения на один из 16 классов.

Классы

1. Exterior (Внешний вид)



2. Room (Home)



3. Pool (Бассейн)



4. Billiard (Бильярд)

Классы



5. Bathroom (Ванная)



6. Restaurant (Ресторан)



7. Lobby (Лобби)

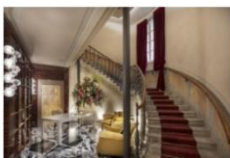


8. Beach (Пляж)

Классы



9. Corridors and stairs (Коридоры и лестницы)



10. Food (Еда)



11. Conference_room (Конференц-зал)



12. Gym (Тренажерный зал)

Классы



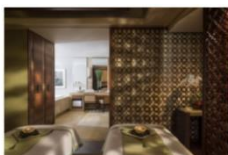
13. Balcony (Балконы)



14. Terrace and patio (Террасы и патио)



15. Spa and sauna (Спа и сауна)



16. Остальное

Классы



Данные

Набор данных вы сможете скачать, перейдя по [ссылке](#).

- Тренировочный набор (train set): данные для обучения модели участникам предлагается найти самостоятельно.
- Тестовый набор (test set): Этот набор содержит только изображения. Ваша задача - предсказать класс для каждого изображения.
Путь: test/
Структура: test/.jpg
Количество изображений: 1124.
- Пример ответа (sample_submission): пример файла с ответами.

Метрика

Weighted F-score.

Формат вывода

Файл .csv с двумя колонками: "image_name" и "label":

image_name: идентификатор изображения.

label: номер предсказанного класса (один из 16).

Рекомендации

Предварительная обработка изображений: подумайте о таких техниках предобработки, как аугментация данных, нормализация и другие методы, которые могут помочь улучшить производительность модели.

Обучение модели: попробуйте различные архитектуры (классические CV сетки, трансформеры и т.п.)

Постарайтесь собрать как можно более разнообразную обучающую выборку.

Ограничения

Каждое изображение принадлежит только одному классу.

Допускается использование предобученных моделей.

Материалы

[Онлайн-курс RuCode “Компьютерное зрение”](#)

[Онлайн-курс “Deep Learning на пальцах”](#)

Рекомендуемые ресурсы

1. Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai.edu.gov.ru/>

2. Методические материалы для подготовки участников к Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai.edu.gov.ru/materials>.

3. Банк тренировочных задания для подготовки к Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/ZN38/1yRvSS7db>

4. Курс по машинному обучению. Проект «ИИ Старт». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://stepik.org/course/125587/promo>

5. Курс по машинному обучению «ИИ Старт» - продвинутый уровень [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://stepik.org/course/134942/promo>

6. Академия искусственного интеллекта для школьников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai-academy.ru/>

7. Материалы для педагогов Академия искусственного интеллекта для школьников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai-academy.ru/teachers/materials/>

8. Онлайн-курс для школьников «Математика для Data Science» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai-academy.ru/training/courses/matematika-dlya-data-science/promo/>

9. Онлайн-курс для школьников «Машинное

обучение» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai-academy.ru/training/courses/kurs-po-mashinnomu-obucheniyu/>

10. Курс повышения квалификации «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ai-academy.ru/teachers/courses/iskusstvennyy-intellekt-teoriya-i-metodika-obucheniya-v-osnovnoy-i-starshey-shkole/>

11. Задания Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2023 на платформе All Cups. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cups.online/ru/contests/vserosii_2023

12. Национальная Технологическая Олимпиада, трек Искусственный интеллект. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-po-iskusstvennomu-intellektu/iskusstvennyy-intellekt/>

13. Олимпиада Deep Learning School [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dls.samcs.ru/olympics>

14. Российский альянс в сфере искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://a-ai.ru/>

15. Искусственный интеллект в школе // Российский альянс в сфере искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://a-ai.ru/?page_id=1245